



المدرسة العليا
للتكنولوجيا - قلعة السراغنة
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE
D'EL KELÂA DES SRAGHNA

**Université Cadi Ayyad École Supérieure de Technologie El
Kelâa des Sraghna(EST)**

Filière DUT : Ingénierie des Données

**Installation et Configuration d'un Cloud Computing
(OpenStack) (TP1 ET TP2)**

Réalisé par : yassine ennajai

Année Universitaire : 2025 – 2026

Introduction Générale

La virtualisation et le cloud computing représentent aujourd'hui des technologies incontournables dans le domaine des infrastructures informatiques. Elles permettent une gestion plus flexible, une meilleure optimisation des ressources et une réduction des coûts opérationnels. Dans ce contexte, OpenStack s'impose comme la plateforme open source de référence pour la construction de clouds privés et publics de type Infrastructure as a Service (IaaS).

Ce compte rendu présente l'ensemble des travaux pratiques réalisés dans le cadre du module M242. Ces travaux se sont déroulés en deux phases complémentaires. La première phase a consisté à déployer une infrastructure cloud privée complète en installant OpenStack à l'aide de l'outil DevStack sur un système Ubuntu. La seconde phase avait pour objectif d'exploiter cette infrastructure en créant et en configurant une machine virtuelle Ubuntu, accessible à distance via SSH.

À travers ces manipulations, nous avons pu comprendre l'architecture modulaire d'OpenStack, le rôle de ses principaux services (Nova, Glance, Keystone, Neutron, Horizon) ainsi que les commandes essentielles pour interagir avec un environnement cloud.

1. Objectif du TP

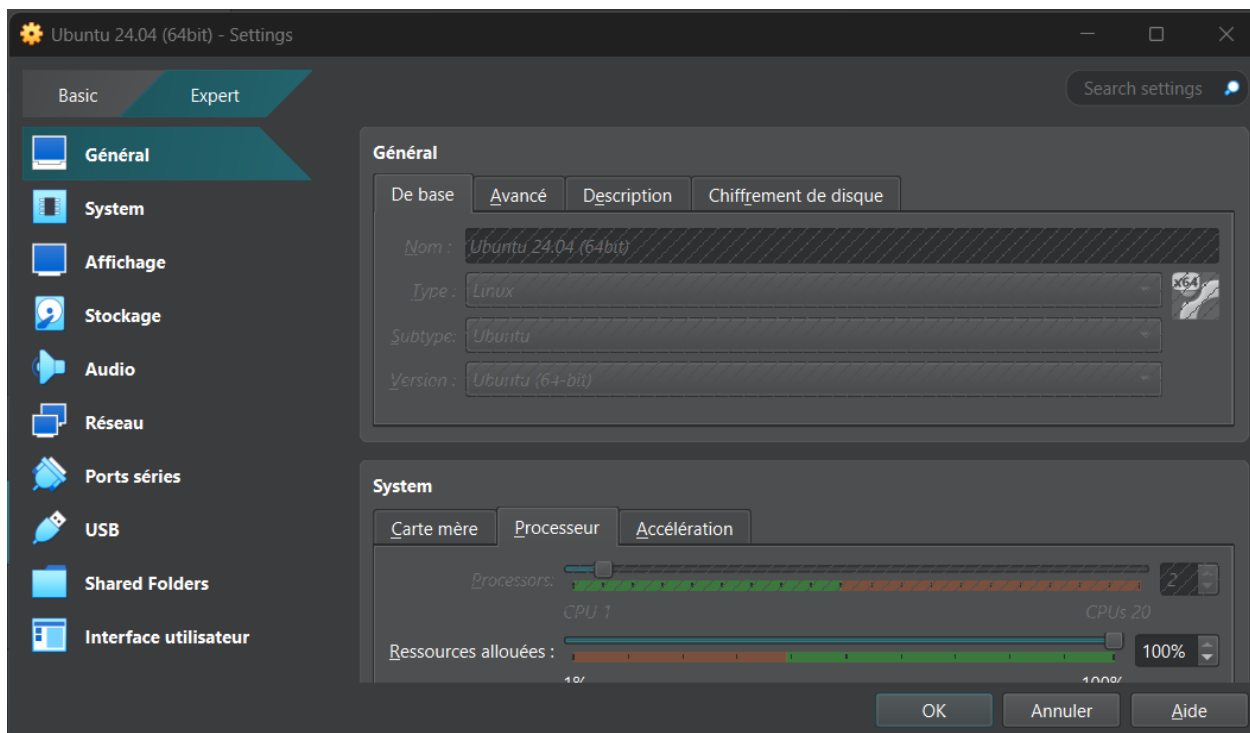
L'objectif de ce travail pratique est de déployer une infrastructure Cloud privé de type IaaS en utilisant la plateforme OpenStack à travers l'outil de déploiement DevStack sur un système Ubuntu.

Ce TP permet de comprendre l'architecture générale d'OpenStack, le rôle de ses principaux services ainsi que les étapes nécessaires à l'installation et à la configuration d'un environnement Cloud minimal fonctionnel.

2. Environnement de travail

Le déploiement a été réalisé sur une machine virtuelle avec les caractéristiques suivantes :

Élément	Caractéristique
Système d'exploitation	Ubuntu
Processeurs	2 vCPU
Mémoire vive	4 Go (minimum recommandé)
Espace disque	50 Go
Réseau	Connexion Internet active



3. Méthodologie et étapes réalisées

1. Mise à jour du système

La première étape a consisté à mettre à jour les dépôts et les paquets du système afin de garantir un environnement stable et sécurisé :

```
sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y  
sudo reboot
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt update -y  
[sudo] password for osboxes:  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,754  
kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,45  
1 kB]  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [326 kB  
]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175  
kB]  
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Icons (48x48) [36.0 kB  
]  
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Icons (64x64) [51.0 k  
B]  
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata  
[16.5 kB]  
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages
```

Explication :

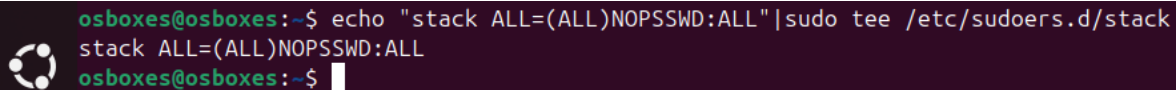
- `sudo apt update` : actualise la liste des paquets disponibles depuis les dépôts Ubuntu
- `sudo apt upgrade` : met à jour tous les paquets installés vers leurs dernières versions
- L'option `-y` : répond automatiquement "oui" aux questions de confirmation
- `sudo reboot` : redémarre le système pour appliquer les mises à jour du noyau

Cette étape est cruciale car elle garantit un environnement stable et sécurisé, exempt de vulnérabilités connues.

Étape 2 : Création d'un utilisateur dédié

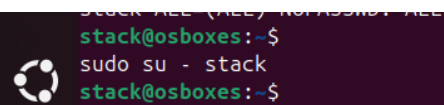
Conformément aux bonnes pratiques recommandées par DevStack, un utilisateur non root nommé "stack" a été créé et doté des privilèges sudo :

```
sudo adduser -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack  
echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/stack
```



```
osboxes@osboxes:~$ echo "stack ALL=(ALL)NOPASSWD:ALL"|sudo tee /etc/sudoers.d/stack  
stack ALL=(ALL)NOPASSWD:ALL  
osboxes@osboxes:~$
```

```
sudo su - stack
```



```
stack@osboxes:~$  
sudo su - stack  
stack@osboxes:~$
```

Explication:

- adduser : crée un nouvel utilisateur système
 - ❖ -s /bin/bash : définit bash comme shell par défaut
 - ❖ -d /opt/stack : définit le répertoire personnel
 - ❖ -m : crée le répertoire personnel s'il n'existe pas
- La commande echo avec tee : ajoute une ligne dans le fichier sudoers pour permettre à l'utilisateur stack d'exécuter des commandes sudo sans mot de passe
- sudo su - stack : bascule vers l'utilisateur stack

Cette approche suit les recommandations de sécurité de DevStack qui déconseille l'exécution en tant que root.

Étape 3 : Installation de Git et téléchargement de DevStack

L'outil Git a été installé afin de cloner le dépôt officiel de DevStack :

```
sudo apt install git -y
git clone https://opendev.org/openstack/devstack
cd devstack
```

```
stack@osboxes:~$ sudo apt install git -y
git clone https://opendev.org/openstack/devstack
cd devstack
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 26 not upgraded.
fatal: destination path 'devstack' already exists and is not an empty directory.
stack@osboxes:~/devstack$
```

```
stack@osboxes:~$ cd devstack
stack@osboxes:~/devstack$
stack@osboxes:~/devstack$
stack@osboxes:~/devstack$
```

Explication :

- git : système de contrôle de version distribué
- git clone : télécharge une copie locale du dépôt DevStack
- Le dépôt contient tous les scripts nécessaires à l'automatisation du déploiement d'OpenStack

Étape 4 : Configuration de DevStack

Un fichier de configuration local.conf a été créé afin de définir les paramètres essentiels du déploiement :

```
[[local|localrc]]
```

```
HOST_IP=192.168.1.3
```

```
ADMIN_PASSWORD=StrongAdminSecret  
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD  
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD  
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
```

```
Q_AGENT=openvswitch  
disable_service q-l3  
disable_service q-dhcp  
disable_service q-meta
```

Dans cette configuration :

L'adresse IP de la machine hôte a été spécifiée.

Les mots de passe des services principaux ont été définis.

Le service réseau OpenStack Neutron a été configuré de manière allégée en désactivant certaines fonctionnalités avancées afin de réduire la charge système.

Explication des paramètres :

Paramètre	Rôle
HOST_IP	Adresse IP de la machine hôte pour l'accès aux services
ADMIN_PASSWORD	Mot de passe administrateur pour OpenStack
DATABASE_PASSWORD	Mot de passe pour la base de données
RABBIT_PASSWORD	Mot de passe pour le service de messagerie RabbitMQ
SERVICE_PASSWORD	Mot de passe pour les services OpenStack
Q_AGENT=openvswitch	Utilisation d'Open vSwitch comme agent réseau
disable_service	Désactivation des services non nécessaires (simplification)

Les services désactivés concernent le routage, le DHCP et les métadonnées pour alléger la configuration réseau.

Étape 5 : Installation d'OpenStack

L'installation a été lancée à l'aide du script principal :

```
./stack.sh
```

```
Ubuntu 24.04 (64bit) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Feb 19 13:23
stack@osboxes: ~/devstack

++stackrc:source:868 TUNNEL_IP_VERSION=4
++stackrc:source:871 [[ 4 != \4 ]]
++stackrc:source:875 [[ 4 == 4 ]]
++stackrc:source:876 DEF_TUNNEL_ENDPOINT_IP=10.208.0.10
++stackrc:source:879 [[ 4 == 6 ]]
++stackrc:source:890 TUNNEL_ENDPOINT_IP=10.208.0.10
++stackrc:source:893 trueorfalse False SYSLOG
+++functions-common:trueorfalse:222 local xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223 grep xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223 set +o
+++functions-common:trueorfalse:223 xtrace='set -o xtrace'
+++functions-common:trueorfalse:224 set +o xtrace
++stackrc:source:893 SYSLOG=False
++stackrc:source:894 SYSLOG_HOST=10.208.0.10
++stackrc:source:895 SYSLOG_PORT=516
++stackrc:source:899 GIT_DEPTH=0
+++stackrc:source:903 trueorfalse True RECREATE_KEYSTONE_DB
+++functions-common:trueorfalse:222 local xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223 grep xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223 set +o
+++functions-common:trueorfalse:223 xtrace='set -o xtrace'
+++functions-common:trueorfalse:224 set +o xtrace
++stackrc:source:903 RECREATE_KEYSTONE_DB=True
++stackrc:source:915 [[ -z '' ]]
++stackrc:source:916 default_logdir=/opt/stack/logs
++stackrc:source:917 [[ -z '' ]]
++stackrc:source:919 LOGDIR=/opt/stack/logs

++stackrc:source:929 unset default_logdir logfile
++stackrc:source:935 ULIMIT_NOFILE=2048
+./stack.sh:main:228 write_devstack_version
+functions:write_devstack_version:876 sudo tee /etc/devstack-version
+functions:write_devstack_version:876 cat -
```

```
++lib/tempest:configure_tempest:314 openstack --os-cloud devstack-admin flavor create --id 42 --ram 192 --disk 1
--vcpus 1 --property hw_rng:allowed=True m1.nano
+-----+
+ Field | Value |
+-----+
+ OS-FLV-DISABLED:disabled | False |
+ OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral | 0 |
+ description | None |
+ disk | 1 |
+ id | 42 |
+ name | m1.nano |
+ os-flavor-access:is_public | True |
+ properties | hw_rng:allowed='True' |
+ ram | 192 |
+ rxtx_factor | 1.0 |
+ swap | 0 |
+ vcpus | 1 |
+-----+
++lib/tempest:configure_tempest:316 flavor_ref=42
++lib/tempest:configure_tempest:317 [[ +-----+-----+-----+-----+-----+
+ ID | Name | RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+-----+-----+-----+-----+-----+
+ 1 | m1.tiny | 512 | 1 | 0 | 1 | True |
+ 2 | m1.small | 2048 | 20 | 0 | 1 | True |
+ 3 | m1.medium | 4096 | 40 | 0 | 2 | True |
+ 4 | m1.large | 8192 | 80 | 0 | 4 | True |
+ 5 | m1.xlarge | 16384 | 160 | 0 | 8 | True |
+ c1 | cirros256 | 256 | 1 | 0 | 1 | True |
+ d1 | ds512M | 512 | 5 | 0 | 1 | True |
+ d2 | ds1G | 1024 | 10 | 0 | 1 | True |
+ d3 | ds2G | 2048 | 10 | 0 | 2 | True |
+ d4 | ds4G | 4096 | 20 | 0 | 4 | True |
+-----+-----+-----+-----+-----+
+= m1\micro 11
```



```
ity', 'region': 'RegionOne']], 'id': 'cf947a53cb914e9b93b694ed021f1b8c', 'type': 'identity', 'name': 'keystone'}, {'endpoints': [{'id': 'fccbb3585456450f92691fc087dd3d31', 'interface': 'public', 'region_id': 'RegionOne', 'url': 'http://192.168.1.3/placement', 'region': 'RegionOne'}], 'id': 'e9688283b329475097e4209587e0edd5', 'type': 'placement', 'name': 'placement']}]
Endpoint type network not found either disable service neutron or fix the catalog_type in the config file
ERROR: InvocationError for command /opt/stack/tempest/.tox/venv/bin/tempest verify-config -uro /tmp/tmp.yxb2B522pU (exited with code 1)

----- summary -----
ERROR:  venv: commands failed
+lib/tempest:configure_tempest:1
+./stack.sh:exit_trap:519
+./stack.sh:exit_trap:520
+./stack.sh:exit_trap:520
+./stack.sh:exit_trap:523
+./stack.sh:exit_trap:529
+./stack.sh:exit_trap:530
+./stack.sh:exit_trap:534
+./stack.sh:kill_spinner:429
+./stack.sh:exit_trap:536
+./stack.sh:exit_trap:537
Error on exit
+./stack.sh:exit_trap:539
+./stack.sh:exit_trap:540
+./stack.sh:exit_trap:542
+./stack.sh:exit_trap:545
p.py -d /opt/stack/logs
exit_trap
local r=1
jobs -p
jobs=
[[ -n '' ]]
[' -f /tmp/tmp.nd4uHwHaxx ']
rm /tmp/tmp.nd4uHwHaxx
kill_spinner
[' '!' -z '' ']
[[ 1 -ne 0 ]]
echo 'Error on exit'
type -p generate-subunit
generate-subunit 1771977942 3271 fail
[[ -z /opt/stack/logs ]]
/opt/stack/data/venv/bin/python3 /home/stack/devstack/devstack/tools/worldddm
```

Problème rencontré et résolution :

Une erreur liée à Neutron (service réseau) est apparue. L'analyse a montré que le service Open vSwitch était inactif.

Solution :

```
sudo systemctl start openvswitch-switch
sudo systemctl enable openvswitch-switch
```

Explication scientifique :

- systemctl start : démarre immédiatement le service
- systemctl enable : configure le service pour qu'il démarre automatiquement au boot
- Open vSwitch est un commutateur virtuel qui gère les réseaux des machines virtuelles

```
stack@osboxes:/$ sudo systemctl enable openvswitch-switch
Synchronizing state of openvswitch-switch.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable openvswitch-switch
stack@osboxes:/$
```

Après cette correction, l'installation s'est déroulée correctement.

Étape 6 : Ajustement du Dashboard Horizon

Suite à certaines erreurs liées aux fonctionnalités réseau dans l'interface web, le fichier de configuration de OpenStack Horizon a été modifié :

Chemin du fichier :

```
/opt/stack/horizon/openstack_dashboard/local/local_settings.py
```

```
stack@osboxes:/$  
stack@osboxes:/$  
stack@osboxes:/$  
stack@osboxes:/$ sudo nano /opt/stack/horizon/openstack_dashboard/local/local_settings.py  
stack@osboxes:/$ █
```

La configuration suivante a été ajoutée afin de désactiver certaines options réseau avancées :

```
OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = {  
'enable_router': False,  
'enable_quotas': False,  
'enable_ipv6': False,  
'enable_distributed_router': False,  
'enable_ha_router': False,  
}
```

```
WEBROOT = "/dashboard/"  
COMPRESS_OFFLINE = True  
OPENSTACK_KEYSTONE_DEFAULT_ROLE = "member"  
OPENSTACK_HOST = "192.168.1.3"  
OPENSTACK_KEYSTONE_URL = "http://192.168.1.3/identity/v3"  
ALLOWED_HOSTS = ["*"]  
OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = {  
    'enable_router': False,  
    'enable_quotas': False,  
    'enable_ipv6': False,  
    'enable_distributed_router': False,  
    'enable_ha_router': False,  
}
```

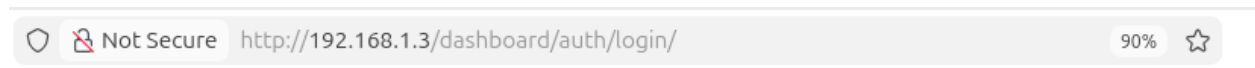
Le service Apache a ensuite été redémarré :

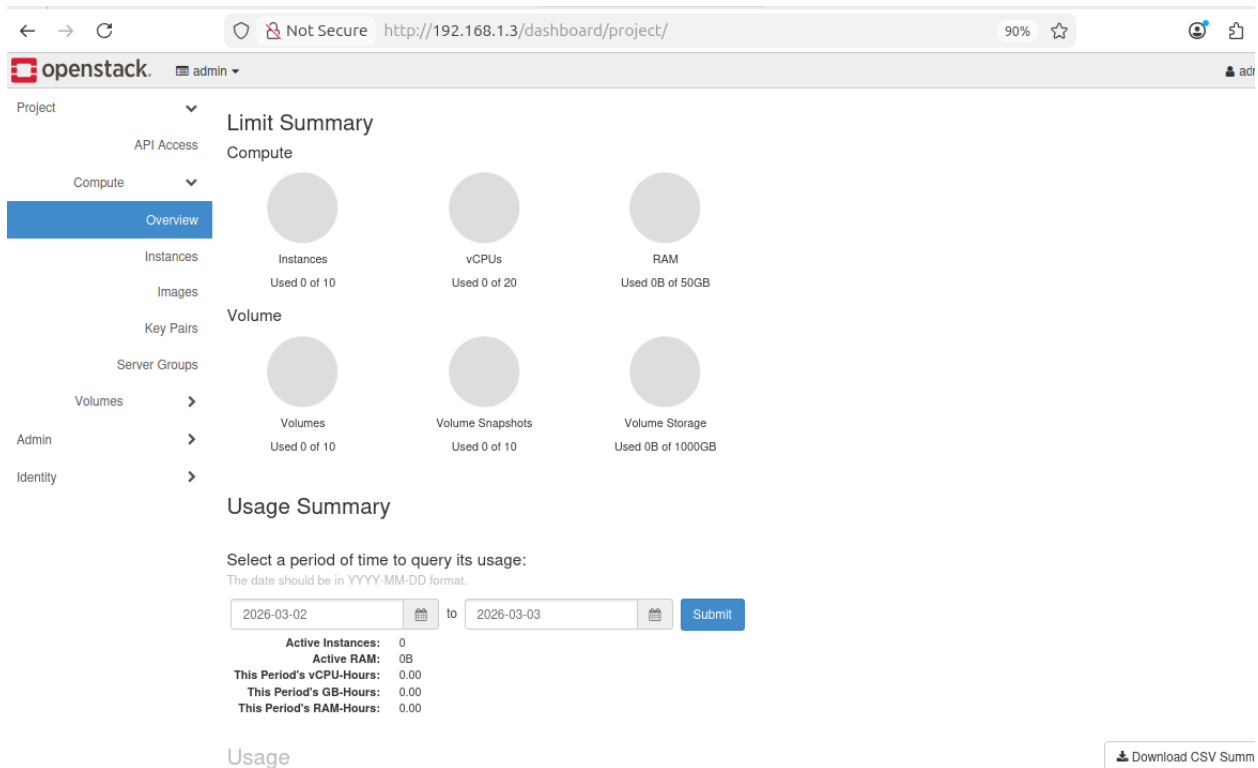
```
sudo systemctl restart apache2
```

4. Vérification de l'installation

L'accès à l'interface web s'est effectué via :

<http://192.168.1.3/dashboard>

The image shows the OpenStack login interface. At the top is the OpenStack logo, which consists of a red square with a white 'O' inside, followed by the word 'openstack.' in a black sans-serif font. Below the logo is the text 'Log in'. Underneath, there are two input fields. The first is labeled 'User Name' and has a blue border. The second is labeled 'Password' and has a grey border with a small eye icon on the right side to toggle visibility. At the bottom right of the form is a blue button with the text 'Sign In' in white.



L'authentification a été réalisée avec l'utilisateur admin.

Les services principaux installés et fonctionnels sont :

OpenStack Nova pour la gestion des machines virtuelles

OpenStack Glance pour la gestion des images

OpenStack Keystone pour l'authentification

OpenStack Neutron pour la gestion du réseau

La présence de l'image cirros-0.6.3-x86_64-disk avec un statut actif confirme le bon fonctionnement du service Glance.

V. Résultats obtenus

Le déploiement du Cloud privé IaaS a été réalisé avec succès.

Le tableau de bord est accessible.

Les services principaux sont opérationnels.

L'environnement est prêt pour la création et la gestion d'instances virtuelles.

Partie 2 : Création et gestion d'une instance virtuelle (TP2)

1. Objectif

L'objectif de ce TP est de créer une instance Ubuntu sur la plateforme OpenStack, en configurant tous les éléments nécessaires pour qu'elle soit opérationnelle et accessible à distance via SSH.

2. Déroulement et commandes

Étape 1 : Télécharger une image Ubuntu

Pour créer la machine virtuelle, il est nécessaire de disposer d'une image du système Ubuntu Server. L'image a été téléchargée depuis le site officiel avec la commande suivante :

wget <https://cloud-images.ubuntu.com/focal/current/focal-server-cloudimg-amd64.img>

```
stack@osboxes:~/devstack$ source openrc
stack@osboxes:~/devstack$ wget https://cloud-images.ubuntu.com/focal/current/focal-server-cloudimg-amd64.img
--2026-03-03 13:25:57-- https://cloud-images.ubuntu.com/focal/current/focal-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... 185.125.190.37, 185.125.190.40, 2620:2d:4000:1::1a, ...
Connecting to cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)|185.125.190.37|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 647992832 (618M) [application/octet-stream]
Saving to: 'focal-server-cloudimg-amd64.img'

focal-server-cloudimg-amd64.i  1%[          ] 12.08M  671KB/s   eta 10m 29s

--2026-03-17 11:34:55-- https://cloud-images.ubuntu.com/noble/current/noble-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... 185.125.190.40, 185.125.190.37, 2620:2d:4000:1::1a, ...
Connecting to cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)|185.125.190.40|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 629380096 (600M) [application/octet-stream]
Saving to: 'noble-server-cloudimg-amd64.img'

noble-server-cloudimg-amd64.i 100%[=====] 600.22M  7.85MB/s   in 75s

2026-03-17 11:36:10 (7.98 MB/s) - 'noble-server-cloudimg-amd64.img' saved [629380096/629380096]
```

Explication :

- wget : outil de téléchargement en ligne de commande
- L'URL pointe vers une image Ubuntu 20.04 (Focal) spécialement conçue pour le cloud
- Format qcow2 : format d'image QEMU optimisé avec copie à l'écriture (Copy-On-Write)

Étape 2 : Ajouter l'image à OpenStack

Après le téléchargement, l'image a été ajoutée à OpenStack afin de pouvoir l'utiliser pour créer des instances. La commande utilisée est :

```
stack@osboxes:~/devstack$ openstack image creat "Ubuntu20" \ --file focal-server-cloudimg-adm64.img \ --disk-format qcow2 \ --container-format bare -public
```

Field	Value
checksum	feb5056f9206c4baf68b0b90b0f0432f
container_format	bare
created_at	2026-03-17T11:44:00Z
disk_format	qcow2
file	/v2/images/e4dd97c2-328c-4fa4-9ba7-c77ecb596fce/file
id	e4dd97c2-328c-4fa4-9ba7-c77ecb596fce
min_disk	0
min_ram	0
name	Ubuntu-24.04
owner	47f4c9d35293441b7b1b0b61c63a4a2
properties	os_hash_algo='sha512', os_hash_value='5e703cc3191e04f0870f54db32ac5ba823b15c1c0eb76e2612c0736586f70d61854fea1bec412c71ebe49175b84913cae047e1baa06dc6c1fb8ea33a9284d2c1', os_hidden='False', owner_specified.openstack.md5='', owner_specified.openstack.object='images/Ubuntu-24.04', owner_specified.openstack.sha256=''
protected	False
schema	/v2/schemas/image
size	629380096
status	active
tags	
updated_at	2026-03-17T11:44:08Z
virtual_size	3758096384
visibility	public

Explication :

Option	Signification
image create	Crée une nouvelle image dans Glance
--file	Spécifie le fichier image local à importer
--disk-format qcow2	Indique le format du disque (qcow2)
--container-format bare	Indique qu'il n'y a pas de conteneur autour de l'image
--public	Rend l'image accessible à tous les projets

Rôle de Glance : Service de gestion des images qui stocke et catalogue les systèmes d'exploitation prêts à être déployés.

Étape 3 : Création d'un flavor

Un flavor définit les ressources allouées à la machine virtuelle. Le flavor utilisé pour ce TP est le suivant :

```
openstack flavor create --ram 1024 --disk 10 --vcpus 1 m1.small
```

Ce flavor correspond à une VM légère avec 1024 Mo de RAM, 10 Go de disque et un processeur virtuel.

Étape 4 : Créer une clé SSH

Pour sécuriser l'accès à la VM, une paire de clés SSH a été générée :

ssh-keygen

```
Your identification has been saved in /home/stack/id_ed2005
Your public key has been saved in /home/stack/id_ed2005.pub
The key fingerprint is:
SHA256:s7y0oj7lANXvCpJhnlhhZqP7nBQG3BSooCiIHxs2My8 stack@osboxes
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| .o. |
|o.o |
|O.*. |
|B*Bo |
|oo*O . S |
| BE=+ .. o |
|o **. .o |
| ++oo. ... |
| o*o .o++ |
+----[SHA256]-----+
stack@osboxes:~/devstack$
```

La clé publique est ensuite ajoutée à OpenStack :

```
openstack keypair create --public-key ~/.ssh/id_rsa.pub mykey
```

```
stack@osboxes:~/devstack$ openstack keypair creat --public-key ~/.ssh/id_ed25519.pub mykey
+-----+-----+
| Field      | Value |
+-----+-----+
| created_at | None   |
| fingerprint | d0:41:90:6c:36:e0:47:89:66:d3:1f:a8:2e:a9:69:ec |
| id         | mykey  |
| is_deleted  | None   |
| name       | mykey  |
| type       | ssh    |
| user_id    | 72ef7dd12f414e7ab617371ce267c6ed |
+-----+-----+
```

Cela permet d'établir une connexion SSH sécurisée sans mot de passe.

Explication scientifique :

- ssh-keygen : génère une paire de clés (publique et privée) pour l'authentification
- La clé privée (id_rsa) reste sur la machine cliente

- La clé publique (id_rsa.pub) est transmise à la VM
- keypair create : importe la clé publique dans OpenStack

Principe de l'authentification par clé SSH :

Lors de la connexion, le client prouve sa possession de la clé privée sans la transmettre. La VM vérifie cette preuve avec la clé publique stockée.

Étape 5 : Créer la machine virtuelle

Enfin, la machine virtuelle Ubuntu a été créée en utilisant l'image, le flavor et la clé SSH configurée :

```
stack@osboxes:~/devstack$ openstack server create \
--image Ubuntu0020 \
--flavor m1.small \
--key-name mykey \
--network private \
VM-Test
```

Field	Value
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
OS-EXT-AZ:availability_zone	None
OS-EXT-SRV-ATTR:host	None
OS-EXT-SRV-ATTR:hostname	myvm
OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname	None
OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name	None
OS-EXT-SRV-ATTR:kernel_id	None
OS-EXT-SRV-ATTR:launch_index	None
OS-EXT-SRV-ATTR:ramdisk_id	None
OS-EXT-SRV-ATTR:reservation_id	r-0k02ft06
OS-EXT-SRV-ATTR:root_device_name	None
OS-EXT-SRV-ATTR:user_data	None
OS-EXT-STS:power_state	N/A
OS-EXT-STS:task_state	scheduling
OS-EXT-STS:vm_state	building
OS-SRV-USG:launched_at	None
OS-SRV-USG:terminated_at	None
accessIPv4	None
accessIPv6	None
addresses	N/A
adminPass	897GQJ4wKjwa
config_drive	None
created	2026-03-17T12:40:17Z
description	None
flavor	description=, disk='20', ephemeral='0', extra_specs.hw_rng:allowed='True', id='m1.small', is_disabled=, is_public='True', location=, name='m1.small', original_name='m1.small', ram='2048', rxtx_factor=, swan='0', vcpus='1'

Cette commande lance l'instance et la connecte au réseau privé défini dans OpenStack.

Explication des options :

Option	Signification
server create	Crée une nouvelle instance (machine virtuelle)
--image Ubuntu20	Utilise l'image Ubuntu20 importée
--flavor m1.small	Applique les ressources définies par le flavor
--key-name mykey	Injecte la clé publique SSH dans la VM
--network private	Connecte la VM au réseau privé
VM-Test	Nom donné à l'instance

Rôle de Nova : Le service Nova orchestre la création de la VM en coordonnant les autres services :

- Récupère l'image depuis Glance
- Alloue les ressources selon le flavor
- Configure le réseau via Neutron
- Injecte la clé SSH

3. Résultats obtenus

La machine virtuelle VM-Test a été créée avec succès. Elle dispose :

- D'un système Ubuntu 20.04 fonctionnel
- De 1 Go de RAM et 10 Go de disque
- D'un accès SSH sécurisé via la clé configurée

Conclusion Générale

Ces travaux pratiques ont permis de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une infrastructure cloud privée basée sur OpenStack, depuis son installation jusqu'à son exploitation concrète.

La première phase a démontré la complexité mais aussi la flexibilité d'OpenStack. L'utilisation de DevStack a simplifié le déploiement tout en permettant de comprendre l'architecture modulaire de la plateforme. La résolution des problèmes rencontrés, notamment avec le service Open vSwitch, a mis en évidence l'importance de la couche réseau dans un environnement cloud et a développé des compétences précieuses en diagnostic et dépannage.

La seconde phase a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux du cloud computing : la création d'images, le dimensionnement des ressources via les flavors, la sécurisation des accès avec les clés SSH, et le déploiement d'instances. Chaque commande exécutée a illustré l'interaction entre les différents services OpenStack (Glance pour l'image, Nova pour le calcul, Neutron pour le réseau).

L'ensemble de ces manipulations constitue une base solide pour comprendre les architectures cloud modernes. Elles préparent efficacement à des travaux plus avancés tels que la configuration de réseaux complexes, la mise en place de mécanismes de haute disponibilité, ou l'orchestration de déploiements multi-instances.

En conclusion, ce module a atteint ses objectifs pédagogiques en offrant une expérience pratique complète de la virtualisation et du cloud computing, deux technologies désormais incontournables dans le paysage informatique actuel.